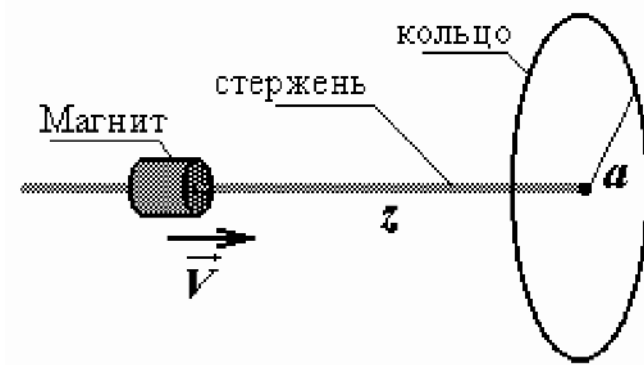


## МАГНИТНОЙ ВЯЗКОСТИ

### Условие

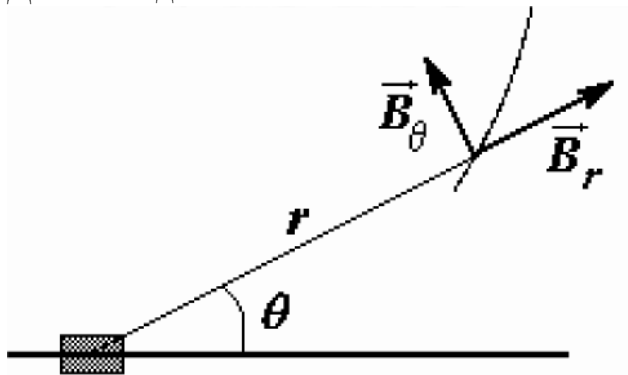


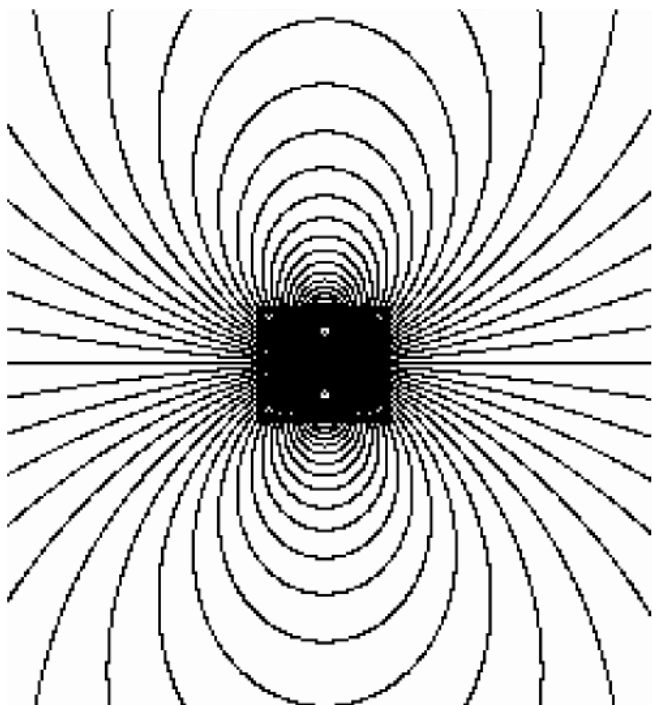
### Задача 3.

При движении в магнитном поле в проводниках возникают токи Фуко, приводящие к появлению сил, так называемой, «магнитной вязкости». Попробуйте рассчитать эту силу в одном конкретном и не очень сложном случае. Маленький постоянный кольцевой магнит движется с постоянной скоростью  $V$  по длинному прямому стержню, находящемуся на оси тонкого неподвижного кольца радиуса  $a$ . Электрическое сопротивление кольца равно  $R$ , его индуктивностью можно пренебречь. Магнитное поле магнита в произвольной точке  $A$  удобно описывать с помощью следующих координат:  $r$  - расстояние от центра магнита до рассматриваемой точки,  $\theta$  - угла между осью магнита и направлением на точку  $A$ . Вектор магнитной индукции легко разложить на составляющие:  $\vec{B}_r$  - радиальную,  $\vec{B}_\theta$  - азимутальную. Эти компоненты поля зависят от координат по законам

$$B_r = b \frac{2 \cos \theta}{r^3}; \quad B_\theta = b \frac{\sin \theta}{r^3}.$$

Для наглядности силовые магнитные линии такого поля показаны на рисунке.

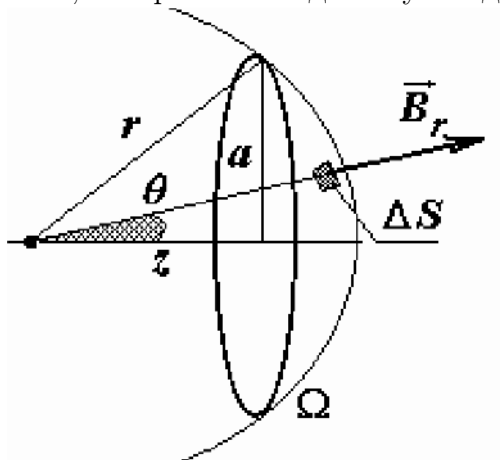




Найдите силу, действующую со стороны кольца на движущийся магнит, в точке, отстоящей на расстоянии  $z$  от центра кольца.

**Решение**

**Задача 3.** При изменении магнитного потока через проводящий контур в нем возникает ЭДС индукции, приводящая к появлению электрического тока. Эти токи создают свое магнитное поле, которое взаимодействует с движущимся



магнитом, вследствие чего и появляются силы «вязкого трения». Существует достаточно простой метод расчета этих сил: работа сил трения в точности равна количеству Джоулевой теплоты индукционных токов. Поэтому решение данной задачи сводится к вычислению мощности индукционного тока в кольце с последующим расчетом силы вязкости.

Вычислим магнитный поток через кольцо. Этот поток удобно рассчитывать через участок сферической поверхности  $\Omega$ , опирающейся на кольцо, с центром, находящимся в центре магнита. На этой поверхности радиальная составляющая магнитного поля является нормальной, поэтому магнитный поток через малую площадку  $\Delta S$  равен  $\Delta\Phi = B_r \Delta S$ . Поток через контур вычисляется как сумма потоков через все малые площадки на рассматриваемом участке сферы

$$\Phi = \sum_i B_{ri} \Delta S_i = \sum_i b \frac{2 \cos \theta_i}{r^3} \Delta S_i = \frac{2b}{r^3} \sum_i \Delta S_i \cos \theta_i. \quad (1)$$

Можно заметить, что  $\Delta S_i \cos \theta_i$  является площадью проекции площадки  $\Delta S_i$  на площадь кольца. Поэтому сумма, стоящая в формуле (1), равна площади кольца  $\pi a^2$ . По теореме Пифагора радиус сферы равен  $r = \sqrt{a^2 + z^2}$ . Следовательно, поток через кольцо определяется формулой

$$\Phi = \frac{2\pi b a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (3)$$

Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС индукции равна производной от магнитного потока по времени

$$E = -\Phi' = \frac{6\pi a^2 b z V}{(a^2 + z^2)^{5/2}}. \quad (4)$$

При выводе последнего соотношения учтено, что производная от  $z$  равна скорости движения магнита  $V$ . По закону Джоуля-Ленца вычислим мощность теплоты, выделяющейся в стержне

$$P = \frac{E^2}{R} = \frac{1}{R} \left( \frac{6\pi a^2 b z V}{(a^2 + z^2)^{5/2}} \right)^2 = \frac{36\pi^2 a^4 b^2 z^2}{R (a^2 + z^2)^5} V^2. \quad (5)$$

Равная ей мощность, развиваемая силами вязкости, рассчитывается «по определению»  $P = FV$ . Из равенства найденных мощностей получаем выражение для магнитной силы

$$F = \frac{36\pi^2 a^4 b^2 z^2}{R (a^2 + z^2)^5} V. \quad (6)$$